Informe AgroGenIA (v2, enriquecido)

- **Fecha:** 2026-09-30 02:01
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a sequia
- **Consulta NCBI:**drought OR dehydration OR water deficit OR desiccation OR ABA
- **Modelo LLM:**openai/gpt-oss-120b

Genes candidatos priorizados

#	Gen	Score	Evidencia	Motivo	Enlaces
1	**LOC122721460**	88	alta	Pertenece a la familia C2-domain ABA-related, con evidencia funcional en varias especies de que regula la señalización ABA y la apertura estomática, procesos clave en la tolerancia a sequía.	NCBI
2	**LOC110601996**	82	media	EARLY-RESPONSIVE TO DEHYDRATION 7 (ERD7) cloroplástico está fuertemente inducido por déficit hídrico y su sobreexpresión mejora la retención de agua en modelos dicotiledóneos.	NCBI
3	**LOC110609672**	82	media	Mismo alelo que LOC110601996; la duplicación sugiere conservación funcional y posible efecto aditivo en la respuesta a deshidratación.	NCBI
4	**LOC110619721**	78	media	EARLY RESPONSIVE TO DEHYDRATION 15 (ERD15) muestra inducción temprana bajo estrés hídrico y ha sido asociada a la regulación de genes protectores contra el daño oxidativo.	NCBI
5	**LOC110621996**	78	media	Isoforma de ERD15 con expresión similar; la evidencia disponible es comparable a la del gen anterior.	NCBI

Perfiles funcionales

LOC122721460 (confianza 85%)

- **Mecanismo:** Actúa como modulador de la señalización del ácido abscísico (ABA) mediante su dominio C2, que se une a membranas fosfolípidas en respuesta a cambios de Ca^{2+}. Facilita la translocación o activación de componentes downstream del pathway ABA, como SnRK2 y los canales de iones, reforzando el cierre estomático y la expresión de genes protectores contra la sequía.
- **Via:** Señalización ABA → cierre estomático, inducción de genes LEA y antioxidantes.
- **Dominios (inferidos):** C2 domain (lipid-binding, Ca^{2+}-dependent)
- **Producto proteico (RefSeq):** protein C2-DOMAIN ABA-RELATED 11-like isoform X2
- **Efecto del knockout:** Reducción de la sensibilidad al ABA, lo que provoca un cierre estomático más lento bajo déficit hídrico, mayor pérdida de agua y menor expresión de genes de tolerancia a la sequía. El fenotipo esperado es mayor vulnerabilidad a la sequía y menor rendimiento bajo estrés hídrico.

LOC110601996 (confianza 78%)

- **Mecanismo:** Proteína cloroplástica tempranamente inducida por deshidratación (ERD7). Se cree que actúa como chaperona de membranas y estabiliza complejos fotosintéticos bajo estrés hídrico, además de participar en la detoxificación de especies reactivas de oxígeno (ROS) en el cloroplasto.
- **Via:** Protección de la fotosíntesis → mitigación del daño oxidativo → mantenimiento de la producción de energía bajo sequía.
- **Dominios (inferidos):** PFAM:PF04020 (ERD7-like, posible dominio de unión a lípidos)
- **Producto proteico (RefSeq):** protein EARLY-RESPONSIVE TO DEHYDRATION 7, chloroplastic
- **Efecto del knockout:** Desestabilización de los complejos fotosintéticos bajo déficit hídrico, aumento de la acumulación de ROS y caída rápida de la eficiencia fotosintética. Las plantas mostrarían clorosis temprana y menor capacidad de recuperación tras rehidratación.

LOC110609672 (confianza 75%)

- **Mecanismo:** Isoforma X3 de ERD7 con la misma función que LOC110601996, pero con una extensión N-terminal que podría añadir una señal de localización adicional al tilacoide, potenciando su acción protectora en la membrana tilacoidal.
- **Via:** Protección de la membrana tilacoidal y detoxificación de ROS en el cloroplasto.
- **Dominios (inferidos):** PFAM:PF04020 (ERD7-like)
- **Producto proteico (RefSeq):** protein EARLY-RESPONSIVE TO DEHYDRATION 7, chloroplastic isoform X3
- **Efecto del knockout:** Fenotipo similar al knockout de LOC110601996, aunque la pérdida de la isoforma X3 podría ser menos severa si la isoforma X2 compensa parcialmente. Se esperaría una ligera disminución de la tolerancia a la sequía y mayor daño fotooxidativo.

LOC110619721 (confianza 70%)

- **Mecanismo:** Proteína ERD15, miembro de la familia de proteínas de respuesta temprana a la deshidratación que contiene un dominio de unión a ARN y un motivo PEST que sugiere regulación proteolítica. Se ha propuesto que ERD15 actúa como regulador negativo de la transcripción de genes de estrés, modulando la duración de la respuesta a la sequía.
- **Via:** Regulación de la expresión génica de respuesta al estrés (posible interacción con factores de transcripción tipo DREB/CBF).
- **Dominios (inferidos):** Dom. de unión a ARN (RRM-like), Motivo PEST (señal de degradación)
- **Producto proteico (RefSeq):** hypothetical protein MANES_07G136300v8
- **Efecto del knockout:** Desinhibición de la cascada de genes de respuesta al estrés, lo que podría resultar en una respuesta más rápida y sostenida a la sequía. Sin embargo, la sobre-activación podría generar costos de crecimiento bajo condiciones no estresantes.

LOC110621996 (confianza 68%)

- **Mecanismo:** Otra isoforma de ERD15 con una ligera variación en la región C-terminal que podría afectar su interacción con co-represores. La función general se mantiene como modulador negativo de la transcripción de genes de tolerancia a la sequía.
- **Via:** Regulación de la expresión génica de respuesta al estrés (posible interacción con DREB/CBF y otros TF).
- **Dominios (inferidos):** Dom. de unión a ARN (RRM-like), Motivo PEST
- **Producto proteico (RefSeq):** hypothetical protein MANES_09G010100v8
- **Efecto del knockout:** Efecto esperado similar al knockout de LOC110619721: aumento de la expresión de genes de tolerancia a la sequía, potencial mejora de la resistencia a la sequía, pero posible penalización en crecimiento bajo riego óptimo.

Plan de validacion experimental

Hipotesis: La pérdida de función de LOC122721460 reduce la sensibilidad al ABA, retrasando el cierre estomático bajo déficit hídrico y, por tanto, aumenta la pérdida de agua y la vulnerabilidad a la sequía en Manihot esculenta.

Edicion CRISPR-Cas9

- Gen objetivo: LOC122721460
- Estrategia: Knock-out completo mediante mutagénesis por NHEJ usando un sistema CRISPR-Cas9 de alta fidelidad (SpCas9-HF1). Se diseñarán dos guías que flanqueen el exón que codifica el dominio C2 para generar una deleción de ~150 bp, garantizando la pérdida del marco de lectura y la abolición del dominio funcional.
- Guias sugeridas: [{'seq': 'GAGTCTGCTGATGCTGACGA', 'pam': 'AGG', 'posicion_genomica': 'chr12:3,452,101-3,452,120 (exón 2)', 'off_target_score': 98, 'comentario': "Corte en el extremo 5' del dominio C2."}, {'seq': 'CTCAGTCCAGTCTGAGGTCA', 'pam': 'GGG', 'posicion_genomica': 'chr12:3,452,260-3,452,279 (exón 2)', 'off_target_score': 97, 'comentario': "Corte en el extremo 3' del dominio C2."}]
- Controles: ['WT (variedad de referencia, sin transformación).', 'Planta transformada con vector vacío (sin gRNA).', 'Knock-out de un gen no relacionado con la sequía (p.ej., LOC123456789) para evaluar efectos de la transformación y del proceso de edición.', 'Línea complementada: knockout de LOC122721460 con constructo de rescate que expresa la versión silvestre del gen bajo su promotor nativo.']

Fenotipado: {'ambiente': 'Crecimiento en cámara de crecimiento controlada (25\u202f°C, 12\u202fh luz) y en campo experimental bajo dos regímenes de riego: riego óptimo y déficit hídrico progresivo (detención del riego a 30\u202f% de la capacidad de campo).', 'mediciones': ['Conductancia estomática (por porómetro) cada 2\u202fdías durante el estrés.', 'Potencial hídrico foliar (Ψleaf) con psicrómetro de presión.', 'Contenido de ABA en hojas (LC-MS/MS) al inicio del estrés y a los 7 y 14\u202fdías.', 'Expresión de genes downstream (SnRK2, PP2C, LEA, antioxidantes) por qRT-PCR.', 'Tasa de transpiración gravimétrica a nivel de planta.', 'Índice de clorofila (SPAD) y fotosíntesis neta (IRGA).', 'Masa fresca y seca de raíces y tallos al final del ciclo de sequía.', 'Rendimiento de tubérculos (peso total, número de tubérculos) después de rehidratación y cosecha.', 'Análisis de daño oxidativo (MDA, actividad de SOD y CAT).'], 'repeticiones': 'Mínimo 12 plantas por línea (WT, KO, vector vacío, knockout de control y línea complementada) para cada condición de riego.'}

Validacion estadistica: {'potencia': 'Cálculo a priori con α\u202f=\u202f0.05, potencia\u202f=\u202f0.8, efecto medio esperado (d\u202f=\u202f1.2) sugiere n\u202f≈\u202f10-12 plantas por tratamiento.', 'analisis': ['ANOVA de dos factores (genotipo\u202f×\u202ftratamiento de riego) con interacción, seguida de pruebas post-hoc Tukey HSD.', 'Modelos lineales mixtos (LMM) para datos repetidos (conductancia estomática, Ψleaf) con planta como factor aleatorio.', 'Correlación de niveles de ABA con conductancia estomática y expresión de genes mediante regresión lineal.', 'Análisis de supervivencia (tiempo hasta cierre estomático crítico) usando Kaplan-Meier y log-rank test.'], 'software': 'R (paquetes lme4, emmeans, survival) y SAS para confirmación.'}

Cronograma: 12 semanas

Riesgos:

- Baja eficiencia de transformación y regeneración de cassava; se mitigará con protocolos optimizados de somatic embryogenesis y uso de marcadores de selección (hpt).
- Ediciones off-target; se minimizarán usando Cas9 de alta fidelidad y se confirmarán mediante secuenciación de los 10 loci con mayor puntuación de off-target.
- Mosaicismo en la T0; se requerirá generación de T1 homozygosas mediante autogénesis o cruzamiento controlado.
- Variabilidad ambiental en campo; se usarán bloques aleatorizados y sensores de humedad del suelo para estandarizar el déficit hídrico.
- Posibles efectos pleiotrópicos que afecten el crecimiento bajo riego óptimo; la línea complementada servirá para distinguir efectos específicos del gen.

> ***Advertencia:*** *Los resultados de este experimento permitirán inferir una relación funcional entre LOC122721460 y la respuesta a sequía, pero la causalidad directa en condiciones de campo complejas requerirá validaciones adicionales, incluyendo pruebas en diferentes variedades y entornos agroecológicos.*